

!!

!!!!!!!!!!!! 尊贵的玩家们，一定要先看说明!!!!!!!!!!!!

!!

-----功能说明-----

1、烧录所需的.hex 文件在压缩包里，或在工程文件 Object 文件夹里。使用串口烧录软件将模块用数据线连接电脑烧录。

2、此程序包含游戏、时钟、设置功能

3、游戏包括：①恐龙跳、②贪吃蛇、③飞机大战、④俄罗斯方块、⑤双人乒乓
⑥电子琴

4、工具包括：①倒计时、②秒表

5、设置包括：①静音设置、②光标设置、③动画速度

④时间设置、⑤刷新时间

（设置的内容断电可记忆）

6、按键说明：

上键 (B7)

跳跃键 (B12)

功能键 (B13)

左键 (B6)

右键 (B4)

下键 (B5)

确定键 (B14)

返回键 (B15)

7、在菜单的主界面按返回进入停机状态并显示时间功能。

（默认 10s 刷新一次，可在设置中设置）

-----游戏说明-----

1、恐龙跳：使用套件中的跳跃键（B12）跳。

2、贪吃蛇：使用左手边的四个方向键控制。

3、飞机大战：使用上下方向键控制飞机位置，使用跳跃键发射子弹；屏幕中至多只有 3 发子弹，超过 3 发子弹要等待装弹；敌机碰到屏幕最左边时游戏结束。

!! 同时按下确定和返回键才能退出!!

4、俄罗斯方块：使用跳跃键使方块向左旋转，功能键方块向右旋转

下方向键方块加速向下。

5、双人乒乓：左边玩家使用上下方向键控制球拍位置；

右边玩家使用跳跃键控制球拍向上；功能键向下

没用球拍击中球的一方将会被缩短球拍长度，

球拍缩至最短时，游戏结束，另一方获胜。

6、电子琴：上键为 1 音节，左键为 2 音节，右键为 3 音节，下键为 4

跳跃键为 5，功能键为 6，确定键位 7，返回键为 8；

同时按下确定和返回键才能退出。

-----工具说明-----

1、倒计时：左右键选择要设置的时、分、秒；上下键设置时、分、秒的长度；

确定键开始倒计时；倒计时结束时按任意按键可重置；

倒计时时可直接按返回键退出倒计时。

2、秒表：确定键开始计时，计时时按确定键暂停，暂停时按下键清零。

-----设置说明-----

1、静音设置：确定键选择是否静音。

2、光标设置：确定键选择光标样式。

3、动画速度：确定键选择动画速度。

4、时间设置：左右方向键选择需要设置的内容，上下键控制数值。

5、刷新时间：停机状态时间显示的刷新时间，按上下键选择数值(单位为秒 s)。

-----代码说明-----

1、可以改动 main 函数里的时间数组，修改烧录后默认时间(建议在设置里修改)

2、可修改 main 函数中的 Time_Length 变量，修改停机状态下的刷新时间。

3、可在 menu_Data.c 中的 games_menu 数组按照格式{"游戏名", 函数名}加入游戏(游戏名应先用 PCtoLCD2002 软件按照格式进行汉字取模，放入 OLED_Data_Hanzi.c 文件中)。

4、按键以定义常量，可在 Key.h 里修改(确定和返回还要改中断线)。

-----基础说明-----

此游戏菜单由 B 站 up 主：加油哦大灰狼，的开源菜单改进而来。

OLED 驱动使用 B 站 up 主：江协科技。

由衷的感谢两位 up 主。

此套代码仅供参考和学习使用，不得用于其他用途!!!

-----补充说明-----

如有 bug 或建议可通过 b 站私信，评论区或邮箱 207119930@qq.com 反映
我们会抓紧时间尽量第一时间解决。谢谢大家海涵!!!

同时我们也会在 B 站更新游戏制作的视频。

最后感谢大家对创凡科技的掌上 stm32 设备的支持，我们会不断完善产品和代码。

祝尊贵的各位用户大人生活愉快，心想事成!!!

——创凡科技